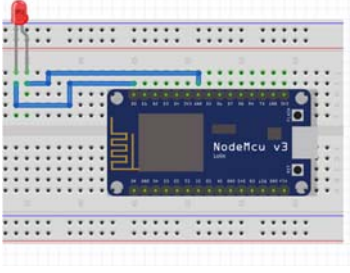


Uygulama Adı: **Arduino Cloud IoT Platformu Kullanarak Uygulama Geliştirme**

No:

Uygulamanın Tanıtımı:

Uygulamada, Arduino Bulut Platformu üzerinde dashboard oluşturma, bağlantı işlemlerini tanımlama ve mobil uygulama üzerinde kullanımı gerçekleştirilecektir. D0 (GPI16) ucuna bağlı LED, Blynk IoT template'de digital pin olarak bağlanacaktır. LM35 ise analog pin (A0) olarak tanımlanacaktır.



IoT Cihazı



Arduino Cloud



Arduino Mobil Uygulaması

Şekil 1. Sistem mimarisi

Ekipman Listesi ve Kullanılan Teknolojiler:

- Esp8266 modülüne sahip Ardunio Modül (NodeMcu, Wemos vb.)
- BreadBoard, Jumper Kablo, Led, LM35
- Arduino Cloud Bulut Platformu
- Arduino IoT Cloud Remote Mobil Uygulama

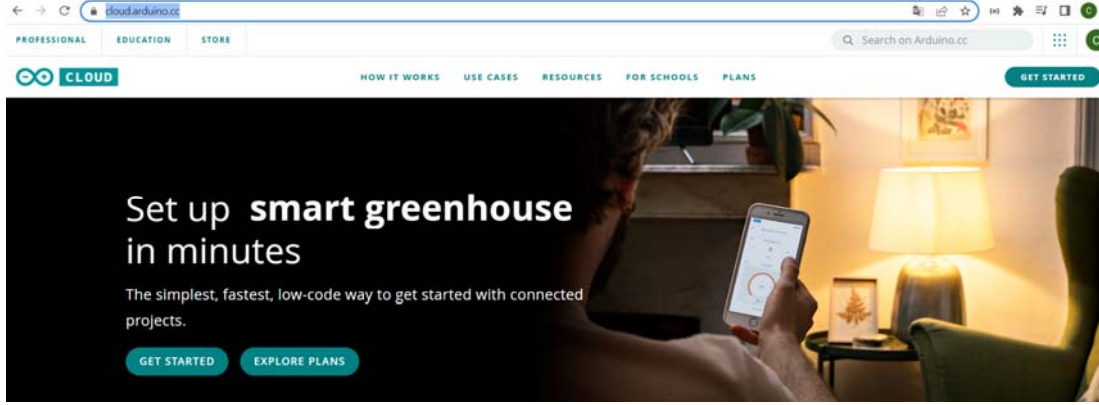
Kullanılan Teknolojilere Yönelik Teknik Bilgiler:

Esp8266

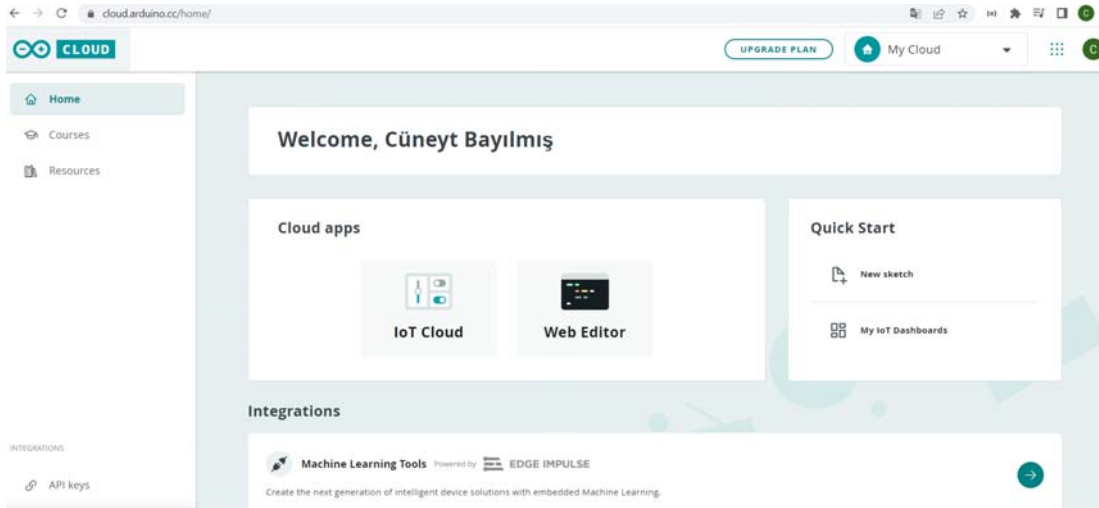
Kolayca wireless ağlara bağlanmayı sağlayan modül. esp8266-01'den başlayıp esp8266-12'ye kadar giden versiyonları bulunuyor. Kendi firmware'inizi yazıp yükleyerek başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan uygulama geliştirebiliyoruz. AT+ ile başlayan komutları göndererek bağlanılabilir wi-fi ağlarının listelenmesi, wi-fi adı ve şifresinin gönderilmesiyle ağa bağlanması, ağ üzerinden bir sunucuyla tcp bağlantısı kurup istemci olarak veri alışverişi yapılması, yine tcp üzerinde server olarak kullanılması gibi işlemler yapılabilir.

Arduino Cloud IoT Bulut Platformu

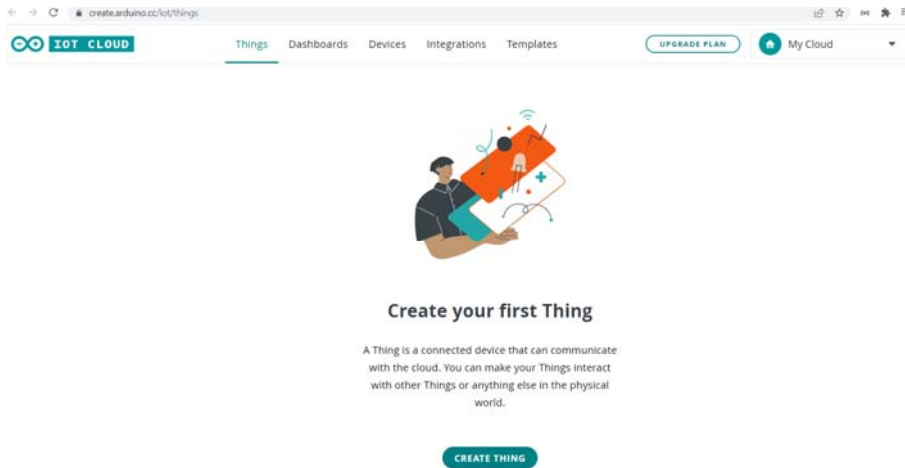
<https://cloud.arduino.cc/> adresinden giriş yapınız. Şekil 3'deki IoT Cloud'u tıklayınız.



Şekil 2. Arduino cloud giriş ekranı

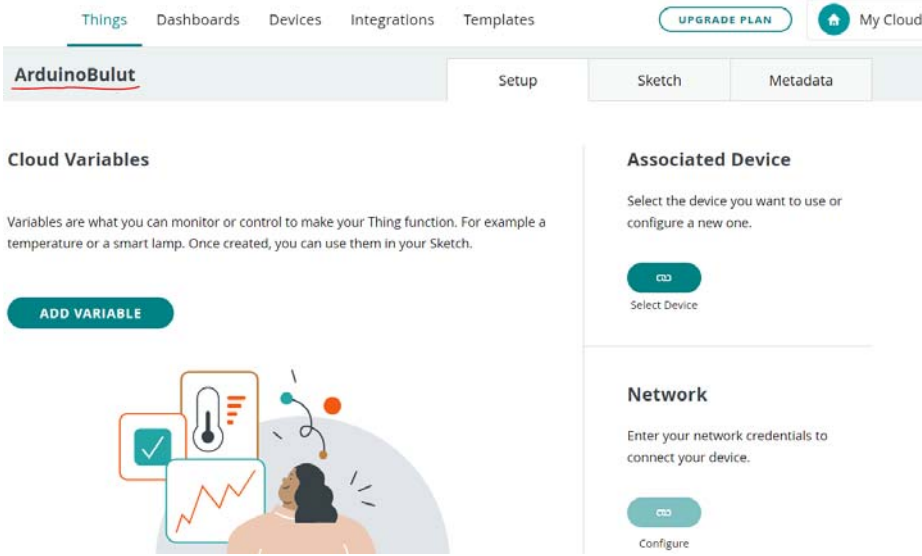


Şekil 3. Arduino Cloud hesap ekranı



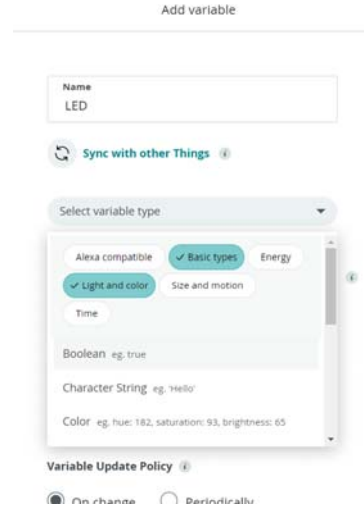
Şekil 4. Proje oluşturma

Şekil 5'deki ekranda projenize isim veriniz (Örneğin ArduinoBulut) ve **ADD VARIABLE** tıklayarak devrenizdeki LED, sensör vb. değişkenleri tanımlayınız. Eleman türüne göre izin (permission) tanımlayınız. Örneğin led gibi çıkış elemanlarını Read&Write seçiniz. Değişkeni veri değiştikçe (on change) ya da periyodik olarak güncelleyebilirsiniz.



The screenshot shows the Arduino Cloud interface. At the top, there are tabs for 'Things', 'Dashboards', 'Devices', 'Integrations', and 'Templates'. Below these is a navigation bar with 'ArduinoBulut', 'Setup', 'Sketch', and 'Metadata'. The 'Cloud Variables' section is active, showing a list of variables and an 'ADD VARIABLE' button. The 'Associated Device' section prompts the user to select a device. The 'Network' section prompts the user to enter network credentials.

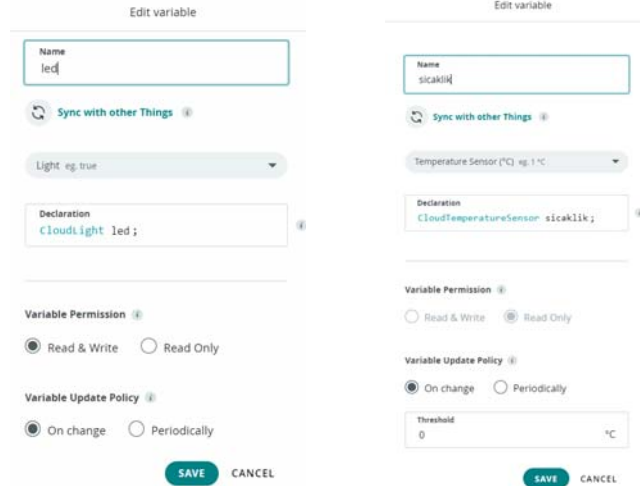
(a)



The screenshot shows the 'Add variable' dialog box. The 'Name' field is set to 'LED'. The 'Sync with other Things' option is checked. The 'Select variable type' dropdown is set to 'Basic types'. The 'Light and color' option is selected. The 'Variable Update Policy' section shows 'On change' selected and 'Periodically' unselected.

(b)

Şekil 5. Değişken ekleme



The screenshot shows two 'Edit variable' dialog boxes. The left one is for the 'led' variable, showing the 'Name' field set to 'led', the 'Light' type selected, and the 'Declaration' field set to 'CloudLight led;'. The right one is for the 'sicaklik' variable, showing the 'Name' field set to 'sicaklik', the 'Temperature Sensor (°C)' type selected, and the 'Declaration' field set to 'CloudTemperatureSensor sicaklik;'. Both dialog boxes show the 'Variable Permission' and 'Variable Update Policy' sections.

a) Led

b) Sensör

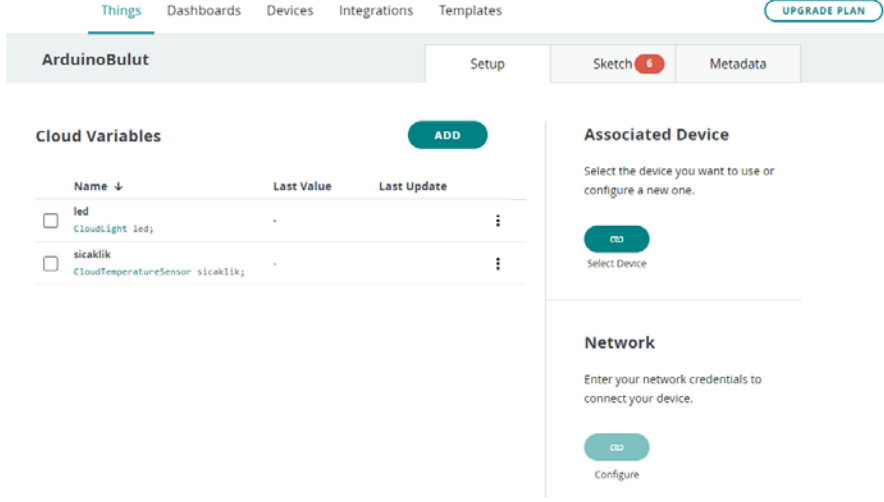
Şekil 6. Değişken (eleman) ekleme

Cloud Variables

Name	Last Value	Last Update
led CloudLight led;	-	-
sicaklik CloudTemperatureSensor sicaklik;	-	-

Şekil 7. Eklenen elemanlar

Değişken tanımlamaları tamamlandıktan sonra, **Associated Device** kısmından devrenizdeki kartı seçiniz.



Name ↓	Last Value	Last Update
☐ led CloudLight led;	-	
☐ sicaklik CloudTemperatureSensor sicaklik;	-	

Associated Device
Select the device you want to use or configure a new one.
[Select Device](#)

Network
Enter your network credentials to connect your device.
[Configure](#)

Setup Device

Setup Device

Choose the device to associate to ArduinoBulut



NO DEVICE FOUND

[SET UP NEW DEVICE](#)



Select device type

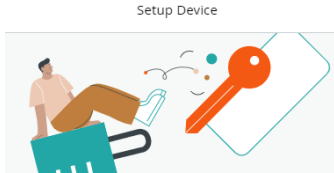
Please select the device type and model you want to configure

☒ ESP8266 ☐ ESP32 ☐ LoRaWAN

NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)

[CONTINUE](#)

Şekil 8. Devre kartının tanıtılması



Make your device IoT-ready

To use this board you will need a Device ID and a Secret Key, please copy and save them or [download the PDF](#).

Also, keep in mind that this device authentication has a lower security level compared to other Arduino devices.

Device ID

cd1ade41-a7cf-41a0-b100-987eee15419b

Secret Key

ML7258GL8CFKJLASR7M3



Secret key cannot be recovered

Please keep it safe, if you lose it you will have to delete and setup your device again.



I saved my device ID and Secret Key

[CONTINUE](#)

Şekil 8'deki kart tanıtımı tamamlandıktan sonra kartınıza ait **Device ID** ve **Secret Key** bilgileriniz üretilecektir. Bu bilgileri **download the PDF seçeneğinden pdf** olarak indirebilirsiniz.

Şekil 9'daki **Network** alanındaki **Configure** butonuna tıklayarak kartın ağ bağlantı ayarlarını tanımlayınız. Gelen ekranda Ağ adı, şifre ve kartınıza ait key bilgisiniz giriniz.

Things Dashboards Devices Integrations Templates

ArduinoBulut Setup Sketch 8 Metadata

Cloud Variables **ADD**

Name ↓	Last Value	Last Update
☐ led CloudLight led;	-	
☐ sicaklik CloudTemperatureSensor sicaklik;	-	

Associated Device

myBoard

ID: cd1ade41-a7cf-41a0-b100-9...

Type: NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)

Status: Offline

Change Detach

Network

Enter your network credentials to connect your device.

Configure

Configure network

Your will find these network parameters in the secret tab in your sketch, and your device will be able to connect to the network once the sketch will be uploaded.

Wi-Fi Name *
ssid

Password

Secret Key *

SAVE

Şekil 9. Ağ bilgilerinin tanımlanması

Ağ tanımlama işlemleri tamamlandıktan sonra **Sketch** sekmesine tıklayarak Arduino kodları görülecektir. Bu ekranda **Open full editor** butonuna tıklanarak online editör açılıp, kod üzerinde düzenleme yapılabilir.

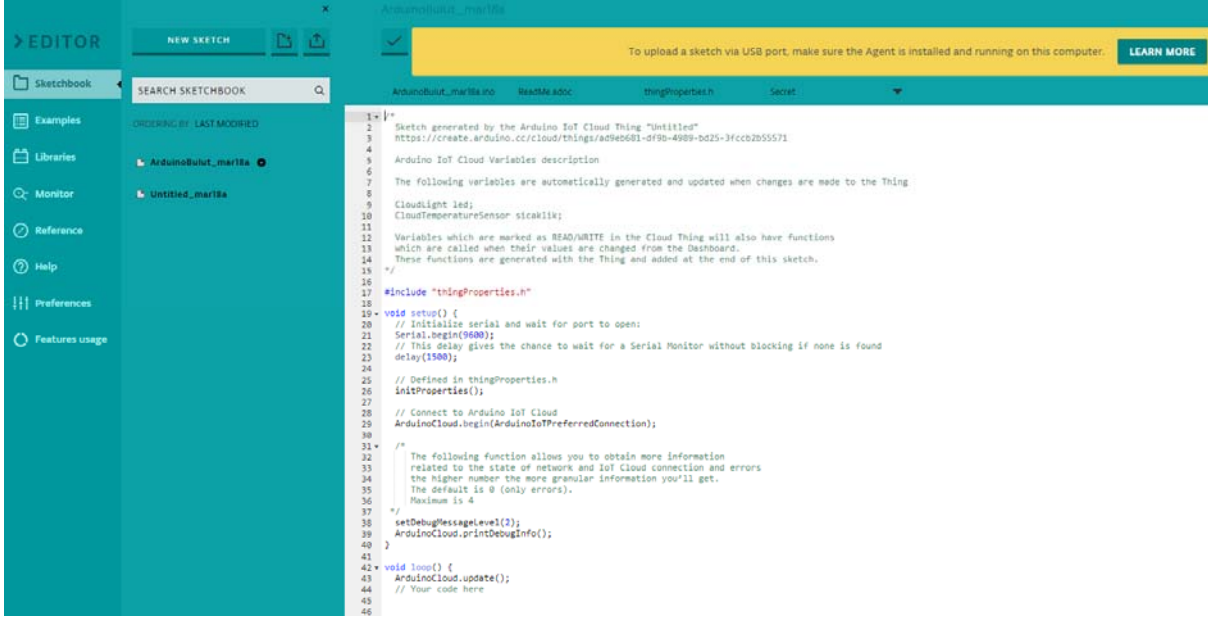
Things Dashboards Devices Integrations Templates

ArduinoBulut Setup Sketch Metadata

✓ → No associated device found </> Open full editor 🔍 ☰ 🔔

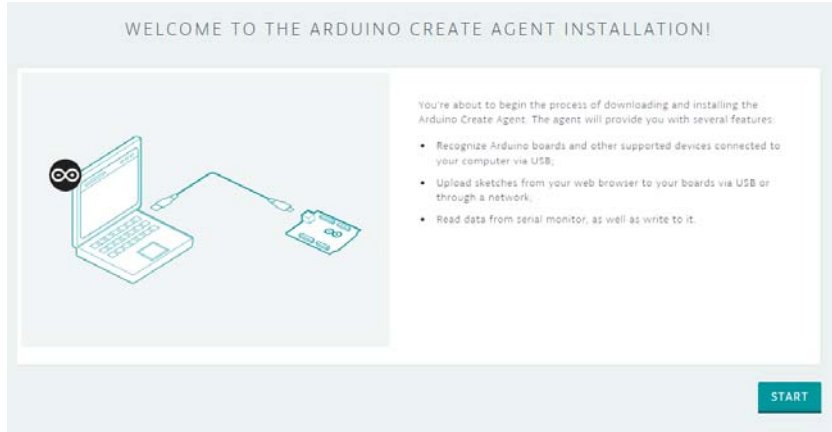
```
1 /*
2  Sketch generated by the Arduino IoT Cloud Thing "Untitled"
3  https://create.arduino.cc/cloud/things/ad9eb681-df9b-4989-bd25-3fccb2b55571
4
5  Arduino IoT Cloud Variables description
6
7  The following variables are automatically generated and updated when changes are made to the Thing
8
9  Cloudlight led;
10 CloudTemperatureSensor sicaklik;
11
12 Variables which are marked as READ/WRITE in the Cloud Thing will also have functions
13 which are called when their values are changed from the Dashboard.
14 These functions are generated with the Thing and added at the end of this sketch.
15 */
16
17 #include "thingProperties.h"
18
19 void setup() {
20   // Initialize serial and wait for port to open:
21   Serial.begin(9600);
22   // This delay gives the chance to wait for a Serial Monitor without blocking if none is found
23   delay(1500);
24
25   // Defined in thingProperties.h
26   initProperties();
27 }
```

Şekil 10. Arduino kod ekranı



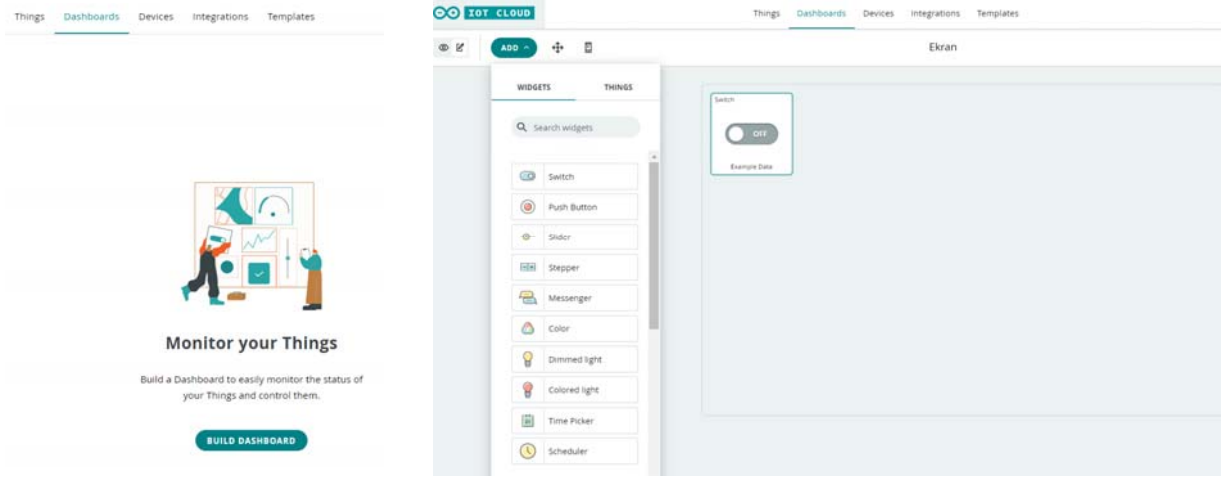
Şekil 11. Online Arduino IDE

Şekil 11'deki (sarı renkli) **LEARN MORE** butonuna tıklayarak online editörde yazılan kodu kartınıza yüklemek için gerekli Agent driverı indirebilirsiniz.

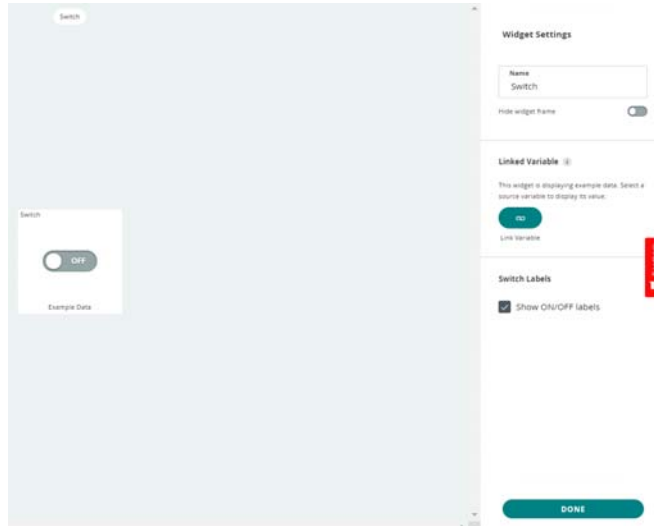


Şekil 12. Arduino kod yükleme için Agent driver kurulumu

Web paneli oluşturmak için Şekil 10'daki ekranda **Dashboards** sekmesine tıklayınız. Bu ekranda Switch, Slider vb. elemanları tıklayarak ekleyebilirsiniz. Şekil 13'deki ekranda görüldüğü üzere dashboard'a eklenen bir elemanın (**switch**) değişkenler ile bağlantısı için switch sembolü üzerine gelindiğinde çıkan **Edit Setting** sekmesini tıklayınız. Gelen ekranda **Link Variable** ile değişken bağlantısını gerçekleştiriniz. Şekil 16'daki ekranda sıcaklık verilerini göstermek için **Value** ve **Chart** ekleyebilir, değişken bağlantı işlemlerini yapabilirsiniz.

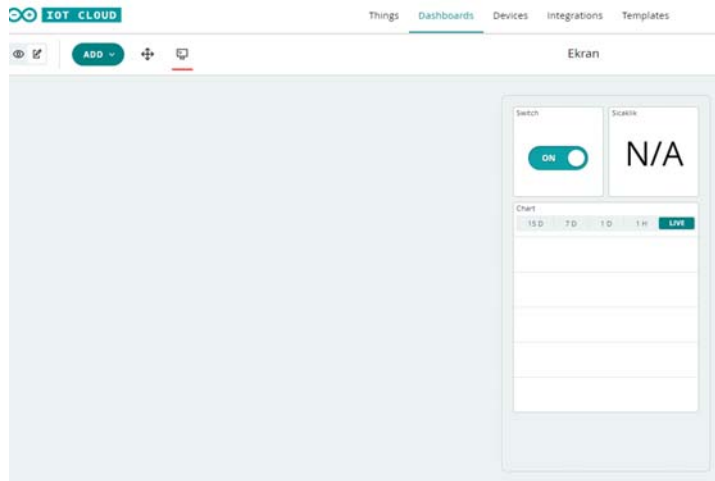


Şekil 13. Dashboard oluşturma



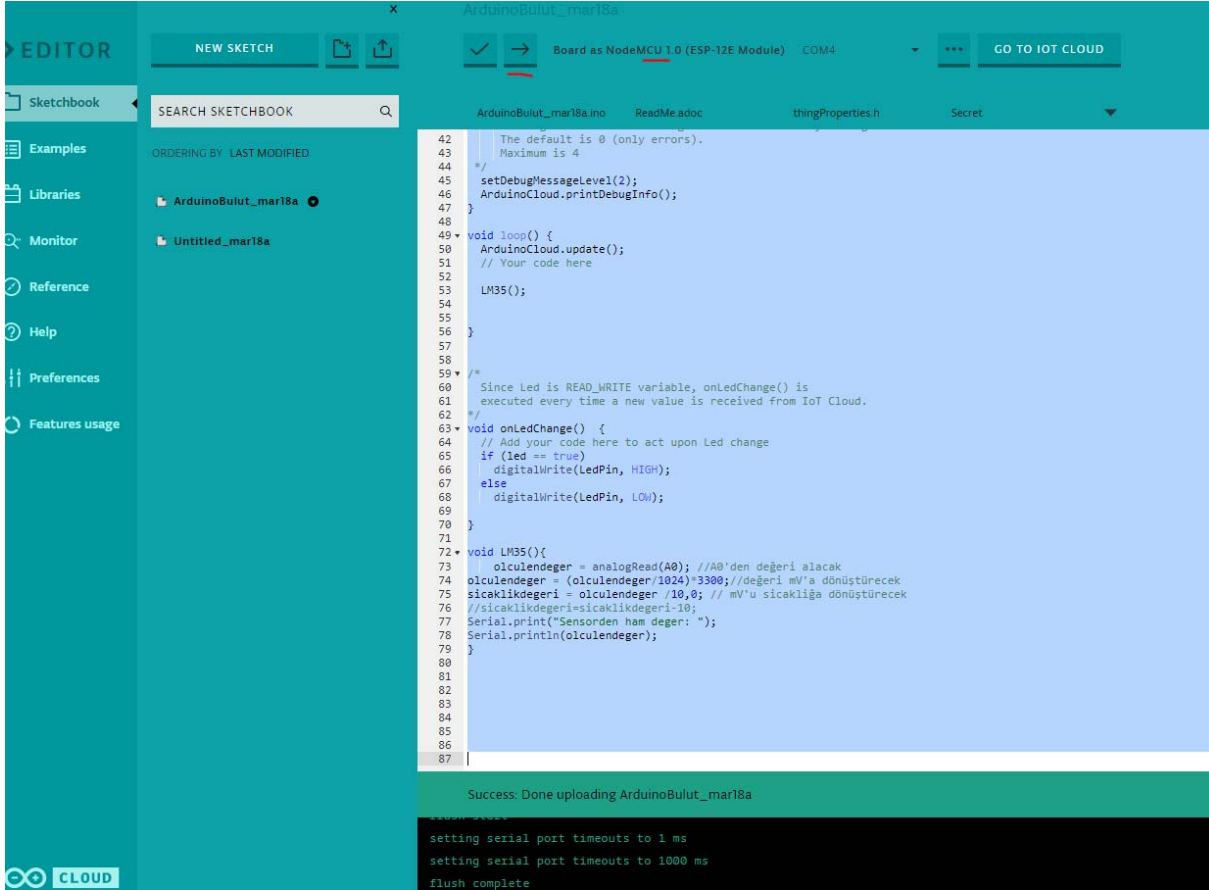
Şekil 14. Dashboard eklenen elemanların bağlantı işlemleri

Şekil 13’deki ekranda **ADD** işaretinin sağındaki mobil telefon simgesine tıklayarak, mobil ekranınızı dizayn edebilirsiniz. Ekrandaki kırmızı çizgili ekran simgesine tıklayarak, web dashboard a geçilir.



Şekil 15. Mobil ekran dizaynı

Şekil 16'daki ekranda kodu karta yüklemek için ok sembolünü tıklayınız.



Şekil 16. Online Editor ve yükleme işlemi

Arduino IDE Kodları

```
/*  
BSM313 Nesnelerin İnterneti ve Uygulamaları Dersi  
Prof. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ  
Arduino Cloud Genel Uygulama | Arduino IDE Kodları  
*/
```

```
#include "thingProperties.h"  
#define LedPin D0
```

```
float sıcaklikdegeri; //Analog değeri dönüştürecek sıcaklık değeri  
float olculendeger; //Ölçeğimiz analog değeri
```

```
void setup() {  
  // Initialize serial and wait for port to open:  
  Serial.begin(9600);  
  // This delay gives the chance to wait for a Serial Monitor without blocking if none is found  
  delay(1500);  
}
```



```
pinMode (LedPin, OUTPUT); // Led ucu çıkışa kuruldu
pinMode(A0,INPUT);        // A0 ucu girişe kuruldu

// Defined in thingProperties.h
initProperties();

// Connect to Arduino IoT Cloud
ArduinoCloud.begin(ArduinoIoTPreferredConnection);

/*
The following function allows you to obtain more information
related to the state of network and IoT Cloud connection and errors
the higher number the more granular information you'll get.
The default is 0 (only errors).
Maximum is 4
*/
setDebugMessageLevel(2);
ArduinoCloud.printDebugInfo();
}

void loop() {
  ArduinoCloud.update();
  // Your code here
  LM35();
  delay(1000);
}

/* Since Led is READ_WRITE variable, onLedChange() is
executed every time a new value is received from IoT Cloud.
*/
void onLedChange() {
  // Add your code here to act upon Led change
  if (led == true) // led değişkeni cloud taki değişkendir
    digitalWrite(LedPin, HIGH);
  else
    digitalWrite(LedPin, LOW);
}

void LM35(){
  olculendeger = analogRead(A0); //A0'den değeri alacak
  olculendeger = (olculendeger/1024)*3300; //değeri mV'a dönüştürecek
  sicaklikdegeri = olculendeger /10,0; // mV'u sicaklığa dönüştürecek
  Serial.print("Sensorden ham deger: ");
  Serial.println(olculendeger);
  sicaklik = sicaklikdegeri; // cloud ta oluşturulan sicaklik değişkenine değer ata
}
```

KAYNAK

Prof. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ ve Prof. Dr. Kerem KÜÇÜK, “Nesnelerin İnternet’i: Teori ve Uygulamaları”, Papatya Yayınevi, 2019.



Sakarya Üniversitesi, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
BSM313 Nesnelerin İnterneti ve Uygulamaları Dersi Uygulama Föyü
Prof. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

